ບົດທີ 27 ການນຳໃຊ້ຜົນຕຳລາ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ນຳໃຊ້ຜົນຕຳລາໃນການແກ້ໂຈດກ່ຽວກັບອັດຕາປ່ຽນແປງຂອງຕຳລາ, ເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນໂຄ້ງຢູ່ເມັດໜຶ່ງ.

2) ນຳໃຊ້ຜົນຕຳລາໃນການສຶກສາຫວ່າງຂຶ້ນ, ຫວ່າງແຮມ, ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ.

3) ນຳໃຊ້ຜົນຕຳລາເຂົ້າໃນການສຶກສາການປ່ຽນແປງ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາປົກກະຕິ.

4) ນຳໃຊ້ຜົນຕຳລາເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ຂອບເຂດ.

1. ອັດຕາປ່ຽນແປງຂອງຕຳລາ, ເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນໂຄ້ງຢູ່ເມັດໜຶ່ງ

ຕົວຢ່າງ 1: ໄລຍະທາງການຕົກຂອງວັດຖຸໜຶ່ງຕາມເວລາ ຄິດໄລ່ດ້ວຍສູດ $h = 4.9t^2 \ \ (m)$ ຄິດໄລ່ຄວາມໄວໃນຕອນທ້າຍຂອງວິນາທີທີສອງ.

ບົດແກ້: ຄວາມໄວແມ່ນຜົນຕຳລາຂອງໄລຍະທາງຕາມເວລາ ຫຼື ລະດັບການປ່ຽນແປງໄລຍະທາງຕາມເວລາ

ດັ່ງນັ້ນ, $v = h'(t) = \left(4.9t^2\right)' = 9.8t$

ຄວາມໄວເມື່ອຕົກໄດ້ $2s$ ແມ່ນ $v = 9.8 \times 2 = 19.6 \ \ (m/s)$

ຕົວຢ່າງ 2: ສູບອາຍແກັດເຂົ້າໜ່ວຍມົນໜຶ່ງດ້ວຍຄວາມໄວ $2m^3/s$. ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາປ່ຽນແປງຂອງລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍມົນເມື່ອລັດສະໝີຍາວ $5m$ ພ້ອມທັງແປຜົນ.

ບົດແກ້: ຈາກບົດເລກເຮົາມີ $\frac{dv}{dt} = 2m^3/s$, ຊອກຫາ $\frac{dr}{dt}$

ຈາກສູດບໍລິມາດ $v = \frac{4}{3}\pi r^3$

ເຮົາໄດ້ $\frac{dv}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$

$$2 = 4\pi 5^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{2}{100\pi} = \frac{1}{50\pi} m/s$$

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອສູບອາຍແກັດເຂົ້າໜ່ວຍມົນດ້ວຍຄວາມໄວ $2m^3/s$ ລັດສະໝີກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄວ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ລັດສະໝີມີຄວາມຍາວ $5m$ ມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄວ $\frac{1}{50\pi} m/s$

ຕົວຢ່າງ 3: ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x)=x^2-3x-4$ ຢູ່ເມັດ $(2,-6)$

ບົດແກ້: ສົມມຸດ ເສັ້ນຕິດແມ່ນ $D: y=ax+b$

ເຮົາມີ $f'(x)=2x-3 \Rightarrow a=f'(2)=1$

ແລະ D ຜ່ານເມັດ $(2,-6)$

ເຮົາໄດ້ $D: -6=2+b \Rightarrow b=-8$

ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນເສັ້ນຕິດແມ່ນ $y=x-8$

ສົມມຸດ ເສັ້ນຕັ້ງສາກແມ່ນ $\Delta: y=mx+n$

ເຮົາມີ $m=-\dfrac{1}{f'(2)}=-\dfrac{1}{1}=-1$ ຜ່ານ $(2,-6)$

ໄດ້: $-6=-2+n \Rightarrow b=-4$

ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນເສັ້ນຕັ້ງສາກແມ່ນ $\Delta: y=-x-4$

ຄຳຖາມ 1: ຖັງນ້ຳໜຶ່ງເປັນຮູບຈອຍທີ່ມີເສັ້ນຜ່ານກາງຂອງປາກຖັງຍາວ $100\ cm$ ແລະ ລວງສູງ $120\ cm$. ປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າຖັງດ້ວຍຄວາມໄວ $60\ cm^3/s$. ເມື່ອນ້ຳໃນຖັງ ມີລະດັບສູງ $80cm$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລະດັບນ້ຳໃນຖັງຈະສູງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າໃດ?

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານເມັດ $(1;-4)$ ແລະຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງ $y=x^3-3x^2$

ຄຳຖາມ 3: ໃຫ້ $C_1: y=x^2$, $C_2=-x^2+2x-1$. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນເສັ້ນຕິດຮ່ວມຂອງສອງເສັ້ນໂຄ້ງນີ້.

2. ການພິວພັນຕຳລາ ແລະ ຜົນຕຳລາ

1) ຖ້າວ່າ $f'(x)>0$ ສຳລັບ $x\in]a,b[$ ເຮົາໄດ້ $]a,b[$ ເປັນ**ຫວ່າງຂຶ້ນ**.

ຖ້າວ່າ $f'(x)<0$ ສຳລັບ $x\in]a,b[$ ເຮົາໄດ້ $]a,b[$ ເປັນ**ຫວ່າງແຮມ.**

2) ເມື່ອ $f'(c)=0$, ແລ້ວ $f(c)$ ເປັນຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ນ້ອຍສຸດ ແລະ $(c,f(c))$ ເປັນເມັດສູງສຸດ ຫຼື ຕ່ຳສຸດ

- ຖ້າວ່າ $]a,c[$ ເປັນຫວ່າງຂຶ້ນ ແລະ $]c,b[$ ເປັນຫວ່າງແຮມ, $f(c)$ ເປັນຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ $(c,f(c))$ ເປັນຈຸດສູງສຸດໃນຫວ່າງ $]a,b[$

- ຖ້າວ່າ $]a, c[$ ເປັນຫວ່າງແຮມ ແລະ $]c, b[$ ເປັນຫວ່າງຂຶ້ນ, $f(c)$ ເປັນຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ $(c, f(c))$ ເປັນຈຸດຕ່ຳສຸດໃນຫວ່າງ $]a, b[$

3) ຖ້າວ່າ $f''(x) > 0$ ສຳລັບ $x \in]a, b[$, ເສັ້ນສະແດງ**ໂຄ້ງຂຶ້ນ**ໃນ $]a, b[$

ຖ້າວ່າ $f''(x) < 0$ ສຳລັບ $x \in]a, b[$, ເສັ້ນສະແດງ**ໂຄ້ງລົງ**ໃນ $]a, b[$

4) ເມື່ອ $f''(c) = 0$ ແລະ ປ່ຽນເຄື່ອງໝາຍ ເມື່ອ x ເຄື່ອນຜ່ານຈຸດ $x = c$ ແລ້ວ $(c, f(c))$ ເປັນເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ.

ຕົວຢ່າງ 4: ຊອກຫາຫວ່າງຂຶ້ນ, ຫວ່າງແຮມ, ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ, ຄ່ານ້ອຍສຸດ, ຫວ່າງໂຄ້ງລົງ, ຫວ່າງໂຄ້ງຂຶ້ນ, ເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = x^4 - 4x^3$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$

ສຳລັບ $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0, \quad x = 3$

$f'(x) \le 0 \Rightarrow x < 3$, ຕຳລາແຮມໃນຫວ່າງ $]-\infty, 3[$

$f'(x) > 0 \Rightarrow x > 3$, ຕຳລາຂຶ້ນໃນຫວ່າງ $]3, +\infty[$

$f(3) = -27$ ແມ່ນຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ

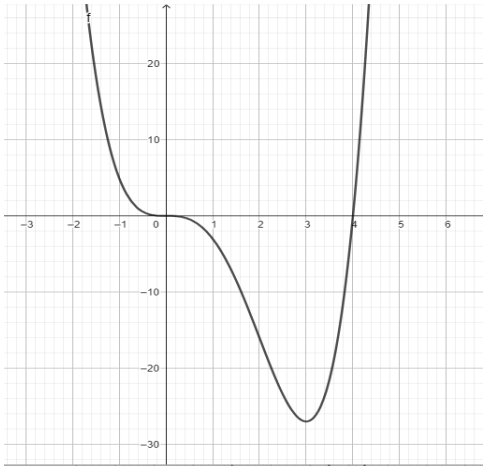
ສຳລັບ $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$

$f''(x) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$

$f''(x) > 0 \Rightarrow x < 0$, $x > 2$ ເສັ້ນສະແດງໂຄ້ງຂຶ້ນໃນ $]-\infty, 0[$, $]2, +\infty[$

$f''(x) < 0 \Rightarrow 0 < x < 2$ ເສັ້ນສະແດງໂຄ້ງລົງໃນ $]0, 2[$

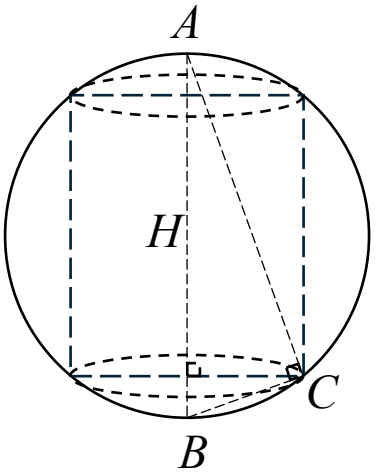
$f(0) = 0$, $f(2) = -16$ ເມັດ $(0,0)$, $(2, -16)$ ເປັນເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ.



ຕົວຢ່າງ 5: ໃຫ້ທໍ່ກົມລວງສູງ $2x$ ແລະ a ແມ່ນລັດສະໝີຂອງທໍ່ກົມນີ້. ທໍ່ກົມນີ້ແນບໃນໜ່ວຍມົນທີ່ມີລັດສະໝີເທົ່າ 2. ຈົ່ງຊອກ a ຕາມ x ແລະ ຊອກບໍລິມາດໃຫຍ່ສຸດຂອງທໍ່ກົມນີ້.

ວິທີແກ້: ສາມແຈສາກ ABC , CH ຕັ້ງສາກກັບ AB ເຮົາໄດ້

$$CH^2 = AH \times HB$$
$$a^2 = (2+x)(2-x) = 4-x^2$$
$$a = \sqrt{4-x^2}$$
$$v(x) = \pi a^2 2x$$
$$= \pi(4-x^2)2x$$
$$= 8\pi x - 2\pi x^3$$
$$v'(x) = 8\pi - 6\pi x^2 = 0 \quad , \quad x > 0$$
$$x^2 = \frac{4}{3}$$
$$x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$



ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າໃຫ່ຍສຸດແມ່ນ $v\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \pi\left(4-\frac{4}{3}\right)\cdot 2\cdot\frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{32\pi\sqrt{3}}{9}$

ຄຳຖາມ 4: ໃຫ້ $C(x) = 3800 + 5x + \frac{x^2}{100}$ ແລະ $P(x) = 50 - \frac{x}{100}$ ແມ່ນຕຳລາທຶນ ແລະ ລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງ. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນຜົນຜະລິດທີ່ຕ້ອງຜະລິດ ແລ້ວຂາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກຳໄລສູງສຸດ. (**ແນະນຳ:** ຕຳລາກຳໄລແມ່ນ $\mathrm{P}(x) = \mathrm{R}(x) - \mathrm{C}(x) = x\mathrm{P}(x) - \mathrm{C}(x)$)

ຄຳຖາມ 5: ຈົ່ງຊອກເຂດຄ່າຂອງ k ເພື່ອໃຫ່ສົມຜົນ $2x^3 + 3x^2 - 12x - k = 0$ ມີ 3 ໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ.

3. ສຶກສາການປ່ຽນແປງແລະແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{ax+b}{cx^2+dx+e}$, $c \neq 0$

ແລະ $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{dx^2+ex+g}$, $a \neq 0$, $d \neq 0$

ຂັ້ນຕອນ: (1) ຊອກເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາ.

(2) ຊອກເສັ້ນທຽມຕ່າງໆ.

(3) ສຶກສາຫວ່າງຂຶ້ນ, ຫວ່າງແຮມ, ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ, ຄ່ານ້ອຍສຸດ.

(4) ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ.

ຕົວຢ່າງ 6: ສຶກສາການປ່ຽນແປງ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x)=\dfrac{4x}{x^2-4}$

ບົດແກ້: $f(x)=\dfrac{4x}{x^2-4}$

- ເຂດກຳນົດແມ່ນ $D_f=\mathbb{R}-\{\pm 2\}$

$$f'(x)=\frac{4x^2-16-8x^2}{\left(x^2-4\right)^2}$$

$$=\frac{-4\left(x^2-4\right)}{\left(x^2-4\right)^2}<0\,,\quad \forall\in D_f$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດໃນ D_f

ຕຳລາ $f(x)$ ຈະບໍ່ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ນ້ອຍສຸດ.

- ຊອກຫາເສັ້ນທຽມ:

$$\lim_{x\to\pm 2} f(x)=\lim_{x\to\pm 2}\frac{4x}{x^2-4}=\pm\infty$$

ສະແດງວ່າ ເສັ້ນທຽມຕັ້ງແມ່ນ $x=2$ ແລະ $x=-2$

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{4x}{x^2-4}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{4}{x}=0$$

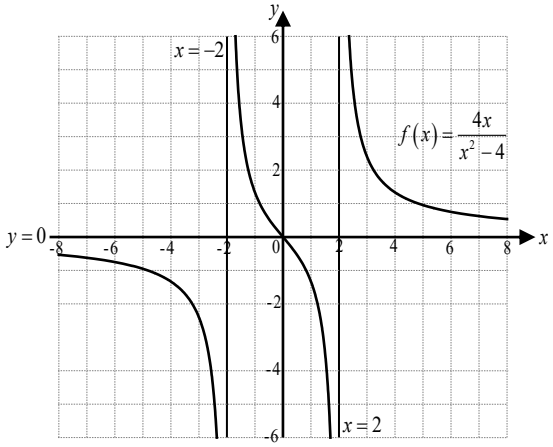
ສະແດງວ່າ $y=0$ ແມ່ນເສັ້ນທຽມນອນ

- ຊອກຫາເມັດຮ່ວມລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງ ແລະ ແກນເຄົ້າ:

$x=0\Rightarrow f(x)=0$ ແລະ $f(x)=0\Rightarrow x=0$

ສະແດງວ່າເສັ້ນສະແດງຜ່ານແຕ່ເມັດເຄົ້າ $(0,\,0)$

- ເສັ້ນສະແດງ



ຕົວຢ່າງ 7: ສຶກສາການປ່ຽນແປງ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕໍາລາ $f(x)=\dfrac{2x^2-3x+1}{x^2+x+1}$

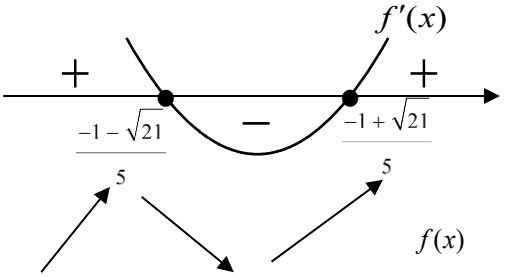
ບົດແກ້:

- ເຂດກໍານິດແມ່ນ $D_f=]-\infty,\ +\infty[$

ຈາກ $f'(x)=\dfrac{5x^2+2x-1}{\left(x^2+x+1\right)^2}$

$f'(x)=0 \Leftrightarrow 5x^2+2x-1=0$

$\Rightarrow\ x=\dfrac{-1-\sqrt{21}}{5},\quad x=\dfrac{-1+\sqrt{21}}{5}$



$f(x)$ ຂຶ້ນໃນຫ່ວາງ $\left]-\infty,\ \dfrac{-1-\sqrt{21}}{5}\right]\cup\left[\dfrac{-1+\sqrt{21}}{5},\ +\infty\right[$

$f(x)$ ແຮມໃນຫ່ວາງ $\left[\dfrac{-1-\sqrt{21}}{5}\ ,\ \dfrac{-1+\sqrt{21}}{5}\right]$

$f\left(\dfrac{-1-\sqrt{21}}{5}\right)\simeq 6$ ແມ່ນຄ່າໃຫຍ່ສຸດ

ແລະ $f\left(\dfrac{-1+\sqrt{21}}{5}\right)\simeq 0$ ແມ່ນຄ່ານ້ອຍສຸດ.

- ຊອກຫາເສັ້ນທຽມ:

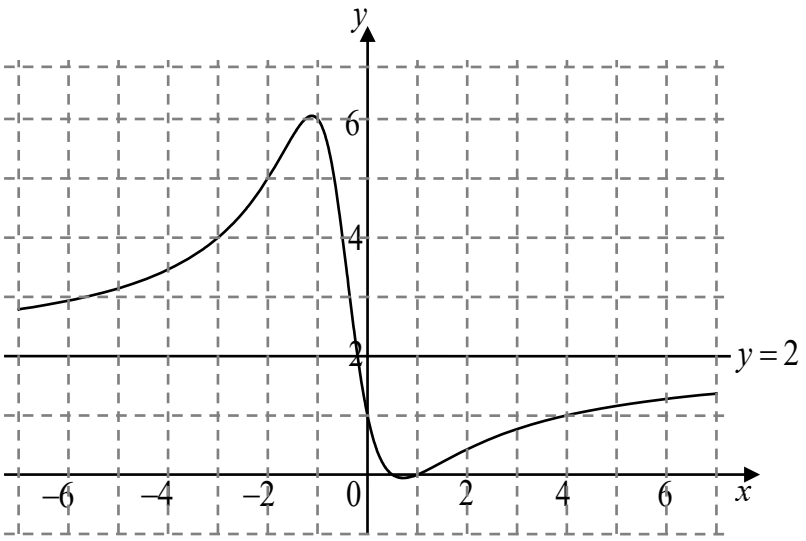
ເມື່ອ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=2$ ສະແດງວ່າ $y=2$ ເປັນເສັ້ນທຽມນອນ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕໍາລານີ້ບໍ່ມີເສັ້ນທຽມຕັ້ງ.

- ຊອກຫາເມັດຮ່ວມລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງ ແລະ ແກນເຄ້ົາ:

$x=0$, $f(0)=1$ ແລະ $f(x)=0\Rightarrow x=1\ ,\ x=\dfrac{1}{2}$

ສະແດງວ່າເສັ້ນສະແດງຜ່ານເມັດ $(0\ ,1)$; $\left(\dfrac{1}{2}\ ,0\right)$ ແລະ $(1\ ,0)$

- ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ:



ຄຳຖາມ 6: $f(x)=\dfrac{10x}{x^2+2x+1}$

ຄຳຖາມ 7: $f(x)=\dfrac{2x^2-7x+6}{x^2-x+1}$

4. ນຳໃຊ້ຜົນຕ່າລາເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ຂອບເຂດ

ຄຳແນະນຳ: ການຄິດໄລ່ຂອບເຂດ $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ ເມື່ອພົບຮູບຮ່າງ $\dfrac{0}{0},\ \dfrac{\infty}{\infty}$ ອາດໃຊ້ສູດໂລປີ

ຕານ: $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$

ໃນກໍລະນີພົບຮູບຮ່າງ $0\cdot\infty$ ອາດປ່ຽນ $f\cdot g$ ເປັນ $\dfrac{f}{\dfrac{1}{g}}$ ຫຼື $\dfrac{g}{\dfrac{1}{f}}$

ໃນກໍລະນີພົບຮູບຮ່າງ $\infty-\infty$ ອາດປ່ຽນ ການລົບເປັນການຫານ

ໃນກໍລະນີພົບຮູບຮ່າງ 0^0 , ∞^0 , 1^∞ ອາດນຳໃຊ້ໂລການິດ.

ຕົວຢ່າງ 8: ຄິດໄລ່ຂອບເຂດ

1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin x)'}{x'}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x}{1}$

$=1$

2) $\lim\limits_{x\to\left(\frac{\pi}{2}\right)^-}\left(\sec x-\tan x\right)$

ວິທີ 1: ຄັດຈ້ອນ

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\sec x-\tan x\right)&=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{\cos x}-\frac{\sin x}{\cos x}\right)\\&=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1-\sin x}{\cos x}\right)\\&=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}-2\cos\frac{x}{2}\sin\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}\\&=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)}{\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)\left(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}\right)}\\&=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)}{\left(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}\right)}=0\end{aligned}$$

ວິທີ 2: ໃຊ້ຜົນຕໍາລາ

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\sec x-\tan x\right)&=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{\cos x}-\frac{\sin x}{\cos x}\right)\\&=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\left(1-\sin x\right)'}{\left(\cos x\right)'}\\&=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\cos x}{-\sin x}=0\end{aligned}$$

ຄໍາຖາມ 8: ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂອບເຂດ

1) $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x$ 2) $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln x}{x}$ 3) $\lim\limits_{x\to0^+}\left(1+\sin4x\right)^{\cot x}$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ເມື່ອສູບລົມເຂົ້າໝາກບານທີ່ເປັນຮູບໜ່ວຍມົນດ້ວຍຄວາມໄວ 2 cm^3/s. ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລັດສະໝີເມື່ອບໍລິມາດຂອງໝາກບານເທົ່າກັບ 50 cm^3
2. ອ່າງເກັບນ້ຳອັນໜຶ່ງເປັນຮູບຈວຍ ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງປາກຈວຍເທົ່າກັບ 10 m ແລະ ລວງສູງ 10 m. ເພິ່ນເປ່ງນ້ຳເຂົ້າອ່າງດ້ວຍຄວາມໄວ 4 m^3/min. ຖາມວ່າອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າໃດ ຫຼັງຈາກນ້ຳສູງຂຶ້ນຮອດ 6 m?
3. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບ $y = x^3 - 2x^2$ ຢູ່ເມັດ $(1, -1)$
4. ວິພາກຈຳນວນເສັ້ນຕິດກັບ $y = x^3 + 2x^2 - 4x$ ແລະ ເສັ້ນຕິດນີ້ຜ່ານເມັດ $(0, k)$
5. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນເສັ້ນຕິດຮ່ວມລະຫວ່າງ $y = -x^2$ ແລະ $y = x^2 + 3x + 2$
6. ຈົ່ງຊອກຫາຫວ່າງຂຶ້ນ, ຫວ່າງແຮມ, ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ, ຄ່ານ້ອຍສຸດ, ຫວ່າງໂຄ້ງລົງ, ຫວ່າງໂຄ້ງຂຶ້ນ, ເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

   ກ. $f(x) = x^3 - x$ ຂ. $f(x) = x^4 - 6x^2$
7. ໃຫ້ທໍ່ກົມໜຶ່ງແນບໃນຈວຍທ່ຽງທີ່ສູງ 12 ແລະ ລັດສະໝີພື້ນເທົ່າກັບ 6. ຈົ່ງຊອກບໍລິມາດໃຫຍ່ສຸດຂອງທໍ່ກົມນີ້.
8. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $x^3 - x^2 - 5x + m = 0$ ມີ 2 ໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ.
9. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a, b, c ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາ $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ເມື່ອຕຳລານີ້ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ນ້ອຍສຸດຢູ່ເມັດ $x = \frac{2}{3}$, $x = 2$ ແລະ ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລານີ້ແມ່ນ 0
10. ເມື່ອ $C(x) = 680 + 4x + 0.01x^2$, $P(x) = 12 - \frac{x}{400}$ ແມ່ນຕຳລາຕົ້ນທຶນ ແລະ ລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງ. ຊອກຫາຈຳນວນຜົນຜະລິດທີ່ຕ້ອງຜະລິດແລ້ວຂາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກຳໄລສູງສຸດ.
11. ຈົ່ງສຶກສາຫວ່າງຂຶ້ນ, ຫວ່າງແຮມ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

    ກ. $f(x) = \frac{x}{x^2 + x - 12}$ ຂ. $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{2x^2 + 6x + 4}$
12. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂອບເຂດຕໍ່ໄປນີ້

    1) $\lim_{x \to 0} \frac{2^x - 1}{x}$ 2) $\lim_{x \to \infty} \frac{e^x}{x^2}$ 3) $\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}}$

    4) $\lim_{x \to 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$ 5) $\lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} \right)$ 6) $\lim_{x \to 0^+} x^x$